

กรอบการประเมินสมรรถนะ (Rubric Score Schema)

วิชา: งานแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า (EV Battery System) | แผนกวิชาช่างยนต์ อาชีวศึกษา

วัตถุประสงค์การวัดและประเมินผล (Evaluation Framework)

มุ่งเน้นการวัดสมรรถนะความปลอดภัยในงานแรงดันไฟฟ้าสูง (High Voltage - HV), ทักษะการใช้เครื่องมือเฉพาะทาง, ความถูกต้องตามลำดับขั้นตอน SOP และเจตคติทางวิชาชีพ ตามมาตรฐานสากล ISO 6469-3 และ NFPA 70E

1. เกณฑ์การให้คะแนนแบบตารางเกณฑ์รวม (Rubric Assessment Matrix)

น้ำหนักรวม 100%

ด้านการประเมิน	น้ำหนัก	เกณฑ์ดีเยี่ยม (3 คะแนน)	เกณฑ์ผ่าน (2 คะแนน)	ปรับปรุง / ไม่ผ่าน (1 คะแนน)
1. ความปลอดภัยทางไฟฟ้าสูง (HV Safety Protocols)	30% (ข้อยอมรับไม่ได้)	สวม PPE Class 0 (1,000V) ครบถ้วน ตรวจสอบสภาพถุงมือก่อนใช้ ตั้งเขตความปลอดภัย และทำการปลด Lockout/Tagout (LOTO) ครบตาม SOP	สวม PPE Class 0 ครบถ้วน แต่ลืมตรวจสอบ Air Test ถุงมือยาง หรือตั้งป้ายเตือนความปลอดภัยไม่ชัดเจน	ไม่สวมถุงมือป้องกันแรงดันสูง หรือไม่ทำ LOTO ก่อนสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าสูง (ปรับเป็น 0 คะแนนทันที)
2. ทักษะปฏิบัติการ & เครื่องมือวัด (Technical Skills)	40%	ใช้มัลติมิเตอร์ CAT III/IV 1000V ตรวจสอบ Zero-Voltage Verification ได้ถูกต้อง เลือกย่านวัดความต้านทานฉนวน (Insulation Tester) เหมาะสม Reading ค่าแม่นยำ	ใช้เครื่องมือ CAT III/IV ถูกต้อง แต่วางสายวัดสลับขั้ว หรือปรับย่านวัดไม่เหมาะสม แต่แก้ไขได้เอง	ใช้เครื่องมือผิด Category (เช่น CAT II) นำไปวัดไฟสูง หรืออ่านค่าความต้านทานฉนวนผิดพลาดร้ายแรง
3. ลำดับขั้นตอนตาม SOP (Work Procedure)	20%	ปฏิบัติงานตามลำดับ: Cut-off Switch → Service Plug Removal → Wait 5 Min Capacitors Discharge → Zero Test → Module Inspection ขึ้นแรงบิดเบี	ปฏิบัติตามขั้นตอนได้ แต่ลืมระยะเวลาคายประจุ (Discharge Time) หรือขันน็อตขั้วแบตเตอรี่ไม่ได้ค่า Torque ตาม Manual	ข้ามขั้นตอนการตัดไฟ ข้ามการวัด Zero-Voltage ก่อนถอดแยกโมดูล หรือไม่ใช้ประแจปอนด์ในการขันขั้ว
4. กิจนิสัยการทำงาน (Work Ethics & 5S)	10%	จัดวางเครื่องมือฉนวนแยกชัดเจน Cleanliness ระดับห้อง Cleanroom สำหรับงาน EV จัดเก็บเครื่องมือฉนวนถูกต้องหลังเลิกงาน	พื้นที่ทำงานสะอาดเรียบร้อย จัดเก็บเครื่องมือได้ดี แต่อาจวางเครื่องมือโลหะใกล้ขั้วแบตเตอรี่ชั่วคราว	วางเครื่องมือโลหะเสี่ยงต่อการเกิด Short Circuit บนตัวแบตเตอรี่ ไม่ทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน

ข้อกำหนดวิกฤตด้านความปลอดภัย (Critical Safety Fail Rule)

หากผู้เรียนละเลยการสวมใส่ถุงมือกันไฟฟ้าแรงสูง Class 0 หรือไม่ทำการวัด Zero-Voltage Verification ก่อนสัมผัสชิ้นส่วนไฟฟ้าสูง ให้ถือว่า ***ไม่ผ่านการประเมินในใบงานนั้นทันที (Auto-Fail)*** เพื่อสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยขั้นสูงสุด

2. แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (Student Evaluation Form)

Form ID: EV-BAT-2026

ชื่อ-สกุล นักเรียน/นักศึกษา:

นายช่างดี มีวินัย (รหัสประจำตัว: 6730101004)

ระดับชั้น/ห้อง:

ปวส.1 สาขางานยานยนต์ไฟฟ้า (กลุ่ม 1)

ชื่อใบงานปฏิบัติ:

ใบงานที่ 3: การปลดแวงวงจรไฟสูงและการตรวจวัด
Module Voltage

วันที่ประเมิน / ครูผู้ตรวจ:

24 กันยายน 2026 / อ.ประเสริฐ ช่างมั่นคง

3. ผลการบันทึกคะแนนและวิเคราะห์จุดผิดพลาด (Detailed Scoring & Error Analysis)

รายการประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	บันทึกข้อผิดพลาดที่พบจากการปฏิบัติงาน (Student Performance Notes)
1. HV Safety Protocols	30	30	สวมใส่ PPE Class 0 ครบถ้วน ได้ทำการ Air-leak Test ถังมือก่อนใช้งาน และติดตั้ง LOTO / ป้ายเตือนเขตไฟสูงชัดเจนถูกต้อง
2. Technical Skills	40	30	ใช้เครื่องมือ CAT III 1000V ได้ถูกต้อง แต่ในขั้นตอน Insulation Test เลือกใช้ไฟทดสอบ 1,000V กับสายส่งต่ำกว่าสเปก (ควรใช้ 500V ตาม Manual)
3. Work Procedure (SOP)	20	15	ถอด Service Plug ได้ถูกต้อง แต่ **ถอดก่อนรอระยะเวลา Discharge 5 นาที** (ปลดล็อกแล้ววัดทันที) และขัน Busbar Torque ที่ 7 Nm (สเปกคือ 9 Nm)
4. Work Ethics & 5S	10	10	จัดเก็บเครื่องมือจนวนในกล่องกันกระแทกเรียบร้อย พื้นที่ปฏิบัติงานสะอาด ไม่มีคราบน้ำมันหรือเศษโลหะตกค้าง
รวมคะแนนประเมิน:	100	85	ผลการประเมิน: ผ่านเกณฑ์สมรรถนะ (ระดับดี)

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (Formative Feedback & SOP Citations)

ข้อเสนอแนะรายบุคคล (Personalized Improvement Guidance)

- จุดที่ต้องแก้ไขด่วน (Critical Safety Warning):** การรีบร้อนวัด Zero-Voltage ทันทีหลังถอด Service Disconnect โดยไม่รอ 5 นาที อาจทำให้เกิดอันตรายจากประจุค้างใน High-Voltage DC-Bus Capacitors (อ้างอิง SOP: ECE R100 Safety Requirement Standard Section 5.1)
- ด้านเทคนิคการใช้ประแจ torque:** การขัน Busbar ที่ 7 Nm (ต่ำกว่าสเปก 9 Nm) จะทำให้เกิด Contact Resistance สูง ส่งผลให้เกิดความร้อนสะสมขณะชาร์จไฟเร็ว (DC Fast Charge) (อ้างอิง: OEM Service Manual Chapter 6 - Battery Pack Reassembly)

5. สรุปภาพรวมระดับกลุ่มเรียนและจุดวิกฤต (Classroom Error Pattern Summary)

สรุปผลการประเมินนักเรียนชั้น ปวส.1 สาขางานยานยนต์ไฟฟ้า จำนวนรวม 20 คน ใบงานที่ 3 เรื่องการตรวจวัดแบตเตอรี่แรงดันสูง

100%	82.5	65%	40%
อัตราผ่านการประเมินความ ปลอดภัย	คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งห้อง (เต็ม 100)	จุดวิกฤต: สัมภาระ Discharge	จุดวิกฤต: ชั้น Torque ผิดสเปก

6. ตารางวิเคราะห์แนวโน้มข้อผิดพลาดของกลุ่มเรียน (Error Trend Analysis)

ประเด็นการประเมิน	จำนวนนักเรียน ที่ผิด	สาเหตุหลักที่พบ (Root Cause)	แนวทางแก้ไขของครู (Action Plan)
การรอคอยประจุ (Capacitor Discharge Time)	13 คน (65%)	นักเรียนเร่งรีบทำเวลา ให้ความสำคัญ กับขั้นตอนการใช้วัดมิเตอร์มากกว่า ระยะเวลาความปลอดภัยตาม มาตรฐาน	เพิ่มการจับเวลาถอยหลัง (Timer Alert) และเน้นย้ำอันตรายจาก Residual Voltage ในชั้นเรียนทฤษฎี
การใช้ค่าแรงบิดชั้น Busbar (Torque Control)	8 คน (40%)	อ่านค่าจาก Repair Manual ผิดหน่วย (สับสนระหว่าง Nm และ lb-ft) หรือใช้ ความรู้สึกในการขันแทนประแจปอนด์	ทำป้าย Torque Spec Chart ติดไว้ที่ตู้ เครื่องมือ และบังคับให้ครูผู้สอนตรวจ สอบค่าประแจปอนด์ก่อนขันจริง
การเลือกย่าน Insulation Tester	4 คน (20%)	สับสนระหว่างการทดสอบสายไฟแรง สูง (High Voltage Cable) กับวงจร ควบคุม low voltage	ทบทวนเรื่อง Insulation Class และจัด ทำใบสรุปการเลือกไฟทดสอบ (250V / 500V / 1000V) ให้ชัดเจน

7. แบบฟอร์มการรับข้อมูลเพื่อตรวจงานครั้งถัดไป (AI Input Template)

คำแนะนำสำหรับครูผู้สอนในการส่งข้อมูลให้ AI ตรวจงานในครั้งต่อไป

คุณครูสามารถ คัดลอกข้อความแบบฟอร์มด้านล่างนี้ แล้วกรอกข้อมูลผลงานนักเรียนส่งให้ AI ประเมินได้ทันที:

- [1. ข้อมูลงาน] วิชา: ใบงานที่: ชื่อนักเรียน:
[2. คำมาตรฐาน/เฉลย] ขั้นตอน SOP: ค่าแรงดัน/ค่า Torque:
[3. ผลงานนักเรียน] ขั้นตอนที่ทำ: ค่าที่วัดได้: ข้อผิดพลาดที่พบ: